## แผนการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Test Plan)

# ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

**นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · 23/09/2569**

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ของเอกสาร | กำหนดว่าจะทดสอบอะไร ไม่ทดสอบอะไร ทดสอบระดับใด ด้วยลำดับใด ในสภาพแวดล้อมใด และจะถือว่าเริ่มได้และจบแล้วเมื่อใด |
| ฐานของการทดสอบ (Test Basis) | ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้ — ความต้องการ FR-01..09 และ NFR-01..09 กฎทางธุรกิจ BR-01..05 กรณีการใช้งาน UC-01..11 เกณฑ์การยอมรับ AC-01..11 และกรณีทดสอบ TC-01..14 |
| ความสัมพันธ์กับรูปเล่ม | ขยายรายละเอียดจากหัวข้อ 3.10 ของบทที่ 3 โดยไม่เปลี่ยนรหัสหรือเกณฑ์ใด ผลการทดสอบรายงานไว้ในบทที่ 4 |
| สถานะปัจจุบัน | ดำเนินการแล้วครบ 13 กรณีทดสอบ |

## 1. ขอบเขตของการทดสอบ

การทดสอบครอบคลุมทุกสิ่งที่กำหนดไว้เป็นความต้องการในบทที่ 3 โดยยึดหลักว่าสิ่งที่เขียนไว้ว่าระบบต้องทำได้ ต้องมีวิธีพิสูจน์ว่าทำได้จริง

| สิ่งที่อยู่ในขอบเขต | จำนวน | ทดสอบด้วย |
|---|---|---|
| ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09 | 9 | กรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-11 |
| ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ NFR-01 ถึง NFR-09 | 9 | TC-01, TC-05, TC-06, TC-12, TC-13 และการตรวจสอบโครงสร้างกับการติดตั้ง |
| กฎทางธุรกิจ BR-01 ถึง BR-05 | 5 | ตรวจผ่านกรณีทดสอบของความต้องการที่กฎนั้นกำกับอยู่ |
| กรณีการใช้งาน UC-01 ถึง UC-11 | 11 | การทดสอบระดับระบบที่เดินตามลำดับเหตุการณ์ของแต่ละกรณี |
| เกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 | 11 | การทดสอบระดับระบบผ่านหน้าจอจริงทั้งสามบทบาท |
| หน้าจอผู้ใช้ | 9 | ตรวจทุกหน้าจอทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ |

## 2. สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของการทดสอบ

การระบุสิ่งที่ไม่ทดสอบมีความสำคัญเท่ากับการระบุสิ่งที่ทดสอบ เพราะทำให้ผู้อ่านทราบว่าผลการทดสอบยืนยันอะไรไม่ได้

| สิ่งที่ไม่ทดสอบ | เหตุผล |
|---|---|
| การรับชำระเงินสด การชำระผ่าน Payment Gateway และเครื่องรูดบัตร | อยู่นอกขอบเขตของโครงงานตามข้อ 1.3.6 ระบบไม่มีความสามารถนี้ จึงไม่มีสิ่งให้ทดสอบ |
| การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน API ของธนาคาร | ร้านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการดังกล่าว การยืนยันรับเงินเป็นการกระทำของพนักงาน |
| การเชื่อมต่อระบบ ERP การแจ้งเตือนผ่าน LINE หรืออีเมล และโมดูลพยากรณ์ความต้องการสินค้า | อยู่นอกขอบเขตตามข้อ 1.3.6 |
| การทดสอบเจาะระบบเชิงลึก (Penetration Testing) | เกินขอบเขตความรู้และเวลาของโครงงาน ทดสอบเฉพาะการควบคุมสิทธิ์ตามที่ NFR-01 กำหนด |
| การทดสอบการกู้คืนระบบจากความเสียหายของฮาร์ดแวร์ | ยังไม่ได้กำหนดนโยบายสำรองข้อมูลกับเจ้าของร้าน จึงยังไม่มีเกณฑ์ให้ทดสอบ |
| การทดสอบบนเบราว์เซอร์รุ่นเก่าและระบบปฏิบัติการอื่นนอกจากที่ NFR-07 ระบุ | ร้านใช้เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดที่กำหนดไว้แล้ว |
| การทดสอบความทนทานระยะยาว เช่น การใช้งานต่อเนื่องหลายวัน | ต้องใช้เวลาเกินกรอบของโครงงาน และต้องทำหลังติดตั้งที่ร้านจริง |

## 3. ระดับการทดสอบ

การแบ่งระดับยึดตามแบบจำลองรูปตัววี (V-Model) ซึ่งกำหนดว่าผลงานของแต่ละขั้นในการออกแบบเป็นฐานของการทดสอบระดับที่คู่กัน ดังนั้นความต้องการในบทที่ 3 จึงเป็นฐานของการทดสอบระดับระบบ ส่วนการออกแบบโมดูลเป็นฐานของการทดสอบระดับหน่วย

| ระดับ | ฐานของการทดสอบ | ตอบคำถามว่า | ตัวอย่างสิ่งที่ทดสอบ | เครื่องมือ | จำนวนที่ทำแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|
| การทดสอบหน่วย (Unit) | การออกแบบโมดูลในตารางที่ 3.13 และ 3.14 | ตรรกะภายในโมดูลถูกต้องหรือไม่ | การประกอบสตริงรหัส QR · การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS · สัญญาว่าการพิมพ์ต้องไม่โยนข้อผิดพลาด | Jest | 34 ข้อ |
| การทดสอบการรวมส่วน (Integration) | สถาปัตยกรรมและโครงสร้างข้อมูลในหัวข้อ 3.5 ถึง 3.7 | โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่ | ธุรกรรมตัดสต็อก · การออกเลขที่ไม่ซ้ำ · การผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้าง | Jest ร่วมกับ Supertest | 96 ข้อ |
| การทดสอบระบบ (System) | ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.3, 3.4 และ 3.11 | ผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่ | ขายจนจบแล้วคลังเห็นคิว · จ่ายสินค้าแล้วสต็อกลด · ค้นประวัติย้อนหลัง | Playwright ควบคุมเบราว์เซอร์จริง | 13 ข้อ |
| การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) | วัตถุประสงค์ในบทที่ 1 และความคาดหวังของเจ้าของร้าน | ผู้ใช้จริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่ | พิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องจริง · แบบประเมินความพึงพอใจ | ดำเนินการกับผู้ใช้จริงของร้าน | ดำเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 4.78 จาก 5 |

นอกจากการทดสอบสี่ระดับข้างต้นซึ่งเป็นการทดสอบแบบพลวัต (Dynamic Testing) คือต้องรันระบบจริง โครงงานนี้ยังใช้การทดสอบแบบสถิต (Static Testing) คือการทบทวนเอกสารโดยไม่รันระบบ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 8

## 4. ลำดับการทดสอบตามความเสี่ยง

เมื่อเวลามีจำกัด สิ่งที่ต้องทดสอบก่อนคือสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยความเสี่ยงประเมินจากโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดคูณกับผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นจริง

| ประเด็น | โอกาสเกิด | ผลกระทบถ้าเกิด | ระดับความเสี่ยง | ลำดับ | กรณีทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| จ่ายสินค้าซ้ำจากคำสั่งซื้อใบเดิม | สูง | สูง — ร้านเสียสินค้าฟรีและยอดสต็อกผิดทันที เป็นปัญหาที่พบจริงก่อนมีระบบ | สูงมาก | 1 | TC-06 |

| ประเด็น | โอกาสเกิด | ผลกระทบถ้าเกิด | ระดับความเสี่ยง | ลำดับ | กรณีทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยอดสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับของจริง | สูง | สูง — กระทบวัตถุประสงค์หลักข้อ 1.2.3 โดยตรง | สูงมาก | 2 | TC-07 |
| ยอดเงินหรือรหัส QR ไม่ตรงกัน | ปานกลาง | สูง — ลูกค้าจ่ายผิดจำนวน กระทบความเชื่อถือของร้าน | สูง | 3 | TC-03 |
| เลขที่คำสั่งซื้อซ้ำกันเมื่อขายพร้อมกัน | ปานกลาง | สูง — อ้างอิงคำสั่งซื้อผิดใบ และกลไกกันจ่ายซ้ำใช้ไม่ได้ | สูง | 4 | TC-04 |
| ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์ | ปานกลาง | สูง — ข้อมูลยอดขายและประวัติรั่วไปยังผู้ไม่เกี่ยวข้อง | สูง | 5 | TC-01 |
| คิวคลังไม่อัปเดตหรืออัปเดตช้า | ปานกลาง | ปานกลาง — กลับไปสู่ปัญหาเดิม คือลูกค้าต้องรอ | ปานกลาง | 6 | TC-05 |
| พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้แล้วการขายล้มตาม | ปานกลาง | สูง — ขายไม่ได้ทั้งร้านเพราะอุปกรณ์ชิ้นเดียว | สูง | 7 | TC-12 และการทดสอบกรณีบริการพิมพ์ล่ม |
| ตัวเลขบนแดชบอร์ดไม่ตรงกับข้อมูลจริง | ต่ำ | ปานกลาง — ผู้จัดการตัดสินใจสั่งซื้อผิด | ปานกลาง | 8 | TC-08 |
| การแจ้งเตือนไม่เกิดขึ้นเมื่อของใกล้หมด | ต่ำ | ปานกลาง — ของขาดมือโดยไม่รู้ตัว | ปานกลาง | 9 | TC-09, TC-10 |
| ระบบรับผู้ใช้พร้อมกันไม่ไหวในชั่วโมงเร่งด่วน | ต่ำ | ปานกลาง — งานสะดุดเฉพาะช่วงเวลา | ปานกลาง | 10 | TC-13 |
| ประวัติการทำรายการไม่ครบ | ต่ำ | ปานกลาง — ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้เมื่อยอดไม่ตรง | ปานกลาง | 11 | TC-11 |
| ติดตั้งระบบใหม่บนเครื่องอื่นไม่ได้ | ต่ำ | ต่ำ — กระทบเฉพาะการส่งมอบ ไม่กระทบการใช้งานประจำวัน | ต่ำ | 12 | ทดสอบการติดตั้งตาม NFR-09 |

สี่อันดับแรกล้วนเป็นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเงินและสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนี้ จึงได้รับการทดสอบทั้งในระดับการรวมส่วนและระดับระบบ และมีการทดสอบซ้ำทุกครั้งที่แก้ไขโค้ด

# 5. สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

| องค์ประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องที่ใช้ทดสอบ | คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งทั้งสี่หน่วยไว้ด้วยกัน ใช้สำหรับการทดสอบสามระดับแรก |
| ซอฟต์แวร์ระบบ | Node.js รุ่น 22 (ระบบกำหนดขั้นต่ำรุ่น 20) และ MySQL รุ่น 8.0 |
| ฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ | ฐานข้อมูล soml_new_test แยกจากฐานใช้งานโดยสิ้นเชิง สร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งก่อนรัน |
| ข้อมูลตั้งต้น | สินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ และบัญชีผู้ใช้ 4 บัญชีครบสามบทบาท |
| บัญชีทดสอบ | พนักงานขายสองบัญชี พนักงานคลังหนึ่งบัญชี ผู้จัดการหนึ่งบัญชี รหัสผ่านอ่านจากไฟล์ตั้งค่า ไม่เขียนลงในโค้ดทดสอบ |
| ตัวแทนเครื่องพิมพ์ | ตั้งค่าให้บริการพิมพ์เขียนใบเสร็จเป็นไฟล์แทนการส่งเข้าเครื่องจริง ใช้ตรวจความถูกต้องของชุดคำสั่งโดยไม่ต้องมีเครื่องพิมพ์ |
| อุปกรณ์จริงที่ต้องใช้ | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82 ต่อผ่าน USB สำหรับ TC-12 |
| เครื่องมือทดสอบ | Jest รุ่น 29 สำหรับสองระดับแรก · Supertest สำหรับเรียกเส้นทางบริการ · Playwright รุ่น 1.63 ควบคุมเบราว์เซอร์สำหรับระดับระบบ |
| การเก็บหลักฐาน | ผลการรันทุกครั้งบันทึกเป็นไฟล์ในโฟลเดอร์ evidence และภาพหน้าจอเก็บไว้ประกอบรูปเล่ม |

# 6. เกณฑ์เริ่มทดสอบและเกณฑ์จบการทดสอบ

เกณฑ์ทั้งสองชุดเขียนให้ตรวจสอบได้ด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช้ถ้อยคำที่ขึ้นกับความรู้สึก เช่น คำว่าทดสอบจนพอใจ

## 6.1 เกณฑ์เริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

| ระดับ | ต้องเป็นจริงก่อนเริ่มทดสอบกรณีแรก |
|---|---|
| หน่วย | โมดูลที่จะทดสอบเขียนเสร็จและเรียกใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดตอนโหลดไฟล์ |
| การรวมส่วน | ฐานข้อมูลทดสอบถูกสร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นสำเร็จ และการทดสอบระดับหน่วยผ่านทั้งหมด |
| ระบบ | ทั้งสี่หน่วยติดตั้งเปิดทำงานพร้อมกันและตอบสนองได้ · การทดสอบสองระดับแรกผ่านทั้งหมด · มีบัญชีผู้ใช้ครบสามบทบาท |
| การยอมรับของผู้ใช้ | ระบบติดตั้งที่ร้านและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จริงแล้ว · นับสินค้าตั้งต้นเข้าระบบแล้ว · พนักงานได้รับการอบรมการใช้งานแล้ว |

### 6.2 เกณฑ์จบการทดสอบ (Exit Criteria)

| ระดับ | ถือว่าจบเมื่อ |
|---|---|
| หน่วย | กรณีทดสอบระดับหน่วยผ่านครบทุกข้อ และโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสต็อกมีความครอบคลุมของโค้ดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 |
| การรวมส่วน | กรณีทดสอบระดับการรวมส่วนผ่านครบทุกข้อ และความครอบคลุมของโค้ดโดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
| ระบบ | เกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 ผ่านครบทุกข้อ และรันซ้ำได้ผลเหมือนเดิมอย่างน้อยสามรอบติดต่อกัน |
| การยอมรับของผู้ใช้ | TC-12 ให้ผลตรงตามที่คาดหวัง และได้รับแบบประเมินความพึงพอใจคืนครบทั้งสามบทบาท |
| ภาพรวมของโครงงาน | กรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 มีสถานะชัดเจนทุกข้อ ข้อที่ยังทวนสอบไม่ได้ต้องระบุเหตุผลและแผนดำเนินการไว้ในรูปเล่ม |

ข้อยกเว้นที่ยอมรับได้คือกรณีทดสอบที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ซึ่งยังเข้าถึงไม่ได้ในช่วงเวลาของโครงงาน กรณีเช่นนี้ให้รายงานสถานะว่ายังไม่ทวนสอบพร้อมเหตุผล แทนการข้ามไปเฉย ๆ หรือรายงานว่าผ่าน

## 7. ผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา

| ระดับการทดสอบ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | แรงงานโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| หน่วย และการรวมส่วน | ผู้จัดทำโครงงานทั้งสองคน เขียนควบคู่ไปกับการพัฒนาแต่ละโมดูล | ระหว่างการพัฒนา | รวมอยู่ในเวลาพัฒนาแต่ละโมดูล |
| ระบบ | ผู้จัดทำโครงงาน | หลังพัฒนาครบทุกหน้าจอ | ประมาณ 2 วันในการเขียนและตรวจผล |
| การยอมรับของผู้ใช้ | ผู้จัดทำโครงงานร่วมกับเจ้าของร้านและพนักงานทั้งสามบทบาท | ช่วงนำระบบไปติดตั้งที่ร้าน | ประมาณ 1 สัปดาห์ของการใช้งานจริง |
| การทบทวนเอกสาร | ผู้จัดทำโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจ | ตลอดโครงงาน | ทบทวนทุกครั้งที่ส่งเอกสารฉบับใหม่ |

## 8. การทดสอบแบบสถิตด้วยการทบทวนเอกสาร

การทดสอบแบบสถิตคือการหาข้อบกพร่องโดยไม่รันระบบ ทำได้ตั้งแต่ก่อนมีโค้ด และมีต้นทุนการแก้ไขต่ำกว่าการรอให้พบตอนรัน โครงงานนี้ทบทวนเอกสารโดยไล่เทียบรหัสทุกตัวระหว่างปริญญานิพนธ์ เอกสารข้อกำหนดความต้องการ เอกสาร Use Case และซอร์สโค้ด ผลคือพบข้อบกพร่องที่การรันระบบไม่มีทางพบ ดังนี้

| ข้อบกพร่องที่พบจากการทบทวน | วิธีแก้ไข |
|---|---|
| ตารางเกณฑ์การยอมรับข้ามหมายเลข AC-05 ไป ทั้งที่กรณีเครื่องพิมพ์ขัดข้องมีทั้งโค้ดและกรณีทดสอบรองรับ | เพิ่ม AC-05 เข้าตารางที่ 3.11 และเชื่อมกับหลักฐาน EV-01 ในตารางสอบกลับ |
| ถ้อยคำของ TC-11 ระบุว่ากรองตามบทบาทผู้กระทำ แต่ AC-11 และระบบจริงกรองตามประเภทการกระทำ | แก้ถ้อยคำในตารางที่ 3.23 ให้ตรงกับเกณฑ์การยอมรับและระบบ |
| บทที่ 4 อ้างเกณฑ์การยอมรับ AC-12, AC-13 และ AC-15 ซึ่งมีเฉพาะในเอกสาร Use Case X ไม่มีในรูปเล่ม | แก้ให้อ้างความต้องการที่มีอยู่จริงในรูปเล่มแทน เพื่อให้บทที่ 1 ถึง 4 ใช้รหัสชุดเดียวกัน |
| แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อไม่มีลูกศรจากสถานะกำลังจัดของไปยังยกเลิก ทั้งที่ตารางสถานะอนุญาต | เพิ่มลูกศรในแผนภาพให้ตรงกับตารางที่ 3.20 |
| เอกสารอ้างอิงแบบจำลองซีโฟร์ถูกอ้างไว้ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทวิธีดำเนินการ ไม่ใช่บททฤษฎี | ย้ายการอ้างอิงไปไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.1 และปรับหมายเลขอ้างอิงทั้งบทให้เรียงตามลำดับการอ้างครั้งแรก |

## 9. สรุปสถานะการดำเนินการตามแผน

| กรณีทดสอบ | ระดับที่ทดสอบ | สถานะ |
|---|---|---|
| TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัส QR | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ | การรวมส่วน | ผ่าน |
| TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน สูงสุด 80 มิลลิวินาที |
| TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง | การรวมส่วน | ผ่าน |
| TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ | การรวมส่วน และระบบ | ผ่าน |
| TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย | หน่วย และการยอมรับของผู้ใช้ | ผ่าน พิมพ์กับเครื่องจริง ภาษาไทยถูกต้อง ประมาณ 2.3 วินาที |
| TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน | ระบบ | ผ่าน ไม่มีคำขอล้มเหลวจาก 15,383 คำขอ |

ตามเกณฑ์จบการทดสอบในหัวข้อ 6.2 การทดสอบสามระดับแรกจบแล้ว ส่วนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ยังไม่เริ่ม เนื่องจากยังไม่ถึงเกณฑ์เริ่มทดสอบของระดับนั้น คือระบบยังไม่ได้ติดตั้งที่ร้านและยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จริง